

INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL DE LUANDA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DE GESTÃO

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB PARA O ARREIOU DO BALUMUCA

Uma proposta para reduzir as filas do pão e do caixa

Nome: Sandra Samuel Bebeca
Classe: 13
Disciplina: Projecto Tecnológico
Turma: CTI

Luanda, 2026

ÍNDICE

1. Introdução 3
2. Estudo de caso: Arreiou do Balumuca 4
3. Problema de investigação.....5
4. Pergunta de pesquisa..... 6
5. Objectivos 7
6. Estudo de comparação..... 8
7. Proposta do protótipo do sistema web.....9
8. Tecnologias usadas 11
9. Segurança, limitações e avaliação.....13
10. Conclusão.....14
11. Citações e referências bibliográficas.....15

1. INTRODUÇÃO

A utilização das tecnologias de informação tem vindo a transformar a forma como as organizações prestam serviços, registam operações e comunicam com os seus clientes. No comércio, ferramentas digitais simples podem apoiar a organização do atendimento, a consulta de produtos e a gestão de pedidos. Este trabalho apresenta uma proposta de protótipo de um sistema web para o Arreiou do Balumuca, com foco na redução do tempo de espera nas filas do pão e da caixa.

O problema das filas pode surgir quando muitos clientes procuram o mesmo serviço ao mesmo tempo, quando a informação sobre os produtos não está facilmente disponível ou quando o atendimento depende de procedimentos exclusivamente presenciais. A proposta não presume que estas situações ocorram sempre no estabelecimento; são hipóteses a confirmar por observação e conversa com trabalhadores e clientes.

Um sistema web é uma aplicação acessível através de um navegador, normalmente ligada a um servidor e a uma base de dados. Para este projecto propõe-se utilizar HTML para estruturar páginas, CSS para a apresentação visual, PHP para processar pedidos no servidor e MySQL para armazenar os dados. A escolha destas tecnologias considera o contexto de aprendizagem do ensino médio e permite desenvolver um projecto progressivo.

O documento é um protótipo teórico: descreve o problema, os objectivos, as funcionalidades e as tecnologias previstas, mas não afirma que o sistema já foi implementado ou testado no Arreiou do Balumuca. A validação real dependerá da autorização do estabelecimento, do levantamento dos procedimentos actuais e de testes com utilizadores.

2. ESTUDO DE CASO: ARREIOU DO BALUMUCA

O caso de estudo seleccionado é o Arreiou do Balumuca, identificado como o contexto onde se pretende poise uma solução digital para melhorar o atendimento no pão e na caixa. Como não foram disponibilizados dados internos, horários, volumes de vendas ou estatísticas oficiais do estabelecimento, a descrição apresentada é preliminar. Antes da implementação, os dados deverão ser confirmados directamente no local.

2.1 Contexto do atendimento

Em estabelecimentos comerciais com venda de pão e outros produtos, podem existir dois momentos de espera: o primeiro, quando o cliente aguarda para escolher ou receber o pão; o segundo, quando aguarda para pagar na caixa. Se estes momentos se acumularem, a experiência do cliente pode tornar-se menos cómoda e os trabalhadores podem ter dificuldade em prever a procura.

O estudo deverá observar a quantidade aproximada de clientes por intervalo de tempo, o tempo médio entre a chegada e o atendimento, a duração do pagamento, os horários de maior movimento e as razões mais comuns para atrasos. A recolha deve ser feita com autorização e sem registar nomes, números de telefone ou outros dados identificáveis, salvo se houver uma necessidade legítima e consentimento adequado.

2.2 Partes interessadas

As partes interessadas principais são: clientes, que precisam de informação clara e atendimento organizado; funcionários do balcão, que recebem e preparam pedidos; operadores de caixa, que confirmam pagamentos; e a gerência, que acompanha o funcionamento e decide sobre os procedimentos. O sistema deve ser simples para que a tecnologia não crie tarefas desnecessárias aos trabalhadores.

2.3 Limites do caso de estudo

Este trabalho não declara que o Arreiou do Balumuca já utiliza um sistema digital nem que as filas têm uma duração específica. A situação deverá ser diagnosticada por observação. Também será necessário confirmar se o estabelecimento permite pedidos antecipados, quais os métodos de pagamento aceites e como os pedidos serão entregues. Estas decisões influenciam a versão final do protótipo.

2.4 Resultado esperado

Espera-se produzir um modelo navegável ou representações das páginas principais, acompanhadas de requisitos funcionais. O resultado esperado é demonstrar como um sistema web poderia organizar pedidos e fornecer informação útil. A redução efectiva das filas só poderá ser avaliada depois da implementação e comparação de dados recolhidos antes e depois.

3. PROBLEMA

O problema central deste projecto é a possível demora no atendimento de clientes que procuram comprar pão e efectuar o pagamento no Arreiou do Balumuca. Quando muitos clientes chegam num período curto, a organização manual dos pedidos pode dificultar a identificação da ordem de atendimento e aumentar a concentração de pessoas junto do balcão ou da caixa.

Sem um levantamento local, não é possível afirmar qual é a causa principal. Entre as hipóteses a investigar estão a concentração da procura em determinados horários, a falta de informação prévia sobre disponibilidade dos produtos, a repetição de perguntas no balcão, a preparação de pedidos apenas depois da chegada do cliente e a ausência de uma indicação clara do estado do pedido.

3.1 Formulação do problema

Como conceber um sistema web simples, acessível através do navegador, que ajude a organizar pedidos de pão e o fluxo de pagamento no Arreiou do Balumuca, contribuindo para diminuir o tempo de espera e melhorar a experiência dos clientes?

3.2 Consequências possíveis

Filas prolongadas podem causar desconforto, desistência de compras e maior pressão sobre os funcionários. Para o estabelecimento, a desorganização pode dificultar o planeamento do trabalho e a prestação de informações aos clientes. Estas consequências são possibilidades gerais e devem ser verificadas no contexto estudado.

3.3 Delimitação

A proposta concentra-se em três funções: consulta de produtos de pão, registo de pedidos e acompanhamento do estado do pedido, com uma área de administração para os funcionários. O protótipo não pretende gerir toda a contabilidade, salários, fornecedores ou inventário completo do estabelecimento. Também não irá processar pagamentos bancários reais na primeira versão; poderá indicar que o pagamento será confirmado na caixa.

3.4 Hipótese de trabalho

Parte-se da hipótese de que a organização antecipada dos pedidos e a visualização da sua sequência podem reduzir parte da espera e tornar o atendimento mais previsível. Esta hipótese não é uma conclusão comprovada: deverá ser testada por meio de um piloto, medindo o tempo médio de espera, o número de pedidos concluídos e a opinião dos utilizadores.

4. PERGUNTA DE PESQUISA

Pergunta principal:
De que forma o desenvolvimento de um sistema web pode contribuir para melhorar o atendimento e reduzir o tempo de espera nas filas do pão e da caixa no Arreiou do Balumuca?

4.1 Perguntas secundárias

• Quais são as principais etapas do atendimento actual, desde a chegada do cliente até ao pagamento?

• Que informações os clientes precisam de consultar antes de fazer um pedido?

• Como organizar digitalmente os pedidos sem dificultar o trabalho dos funcionários?

• Que funcionalidades são essenciais para uma primeira versão simples e segura?

• Que indicadores podem ser utilizados para avaliar se o sistema melhorou o atendimento?

4.2 Relevância da pesquisa

A pergunta orienta o projecto para uma necessidade prática e permite relacionar a aprendizagem de HTML, CSS, PHP e MySQL com um problem real. A investigação também ajuda a distinguir uma ideia tecnológica de uma solução validada: primeiro identificam-se as necessidades, depois constrói-se e testa-se o protótipo.

4.3 Indicadores de avaliação

Os principais indicadores propostos são o tempo médio de espera para fazer o pedido, o tempo entre o pedido e a entrega, o tempo de espera na caixa, a quantidade de pedidos concluídos e a satisfação dos clientes. Os mesmos critérios devem ser observados antes e durante o teste piloto, em períodos comparáveis, para reduzir o risco de conclusões injustas.

5. OBJECTIVOS

5.1 Objectivo geral

Desenvolver a proposta de um protótipo de sistema web para o Arreiou do Balumuca, utilizando HTML, CSS, PHP e MySQL, com a finalidade de organizar os pedidos de pão e apoiar a melhoria do fluxo de atendimento e pagamento, contribuindo para a redução do tempo de espera nas filas.

5.2 Objectivos específicos

• Identificar, através de observação e consulta autorizada, as etapas do atendimento e as dificuldades sentidas por clientes e funcionários.

• Definir os requisitos funcionais e não funcionais necessários para o sistema.

• Desenhar uma interface simples, adaptável a computadores e telemóveis.

• Permitir a consulta de produtos, preços e disponibilidade, quando a informação for confirmada pelos funcionários.

• Propor um formulário de registo de pedidos e um número de referência para cada pedido.

• Permitir que os funcionários actualizem o estado do pedido: recebido, em preparação, pronto, entregue ou cancelado.

• Organizar os dados numa base de dados MySQL com relações consistentes.

• Definir medidas básicas de segurança, privacidade e controlo de acesso.

• Propor testes de usabilidade e indicadores para avaliar o efeito do sistema no atendimento.

6. ESTUDO DE COMPARAÇÃO

Para justificar a solução proposta, comparam-se três formas possíveis de organizar o atendimento. A comparação é conceptual e não representa resultados medidos no Arreiou do Balumuca. A escolha final deve considerar o custo, a facilidade de utilização, a disponibilidade de internet e a capacidade dos funcionários.

6.1 Atendimento exclusivamente presencial

Neste modelo, o cliente chega, escolhe o produto, faz o pedido e aguarda o atendimento e o pagamento. A vantagem é não exigir telefone, internet ou aprendizagem de uma aplicação. A desvantagem é que todos os pedidos dependem da presença física do cliente e a fila pode concentrar-se no mesmo local nos períodos de maior procura.

6.2 Pedido por telefone ou mensagens

O cliente pode contactar o estabelecimento por chamada ou mensagem para perguntar sobre produtos ou solicitar uma reserva. É uma solução relativamente simples, mas pode gerar mensagens dispersas, pedidos duplicados e dificuldade em manter uma ordem de atendimento, sobretudo se não existir um registo central.

6.3 Sistema web proposto

O sistema web disponibiliza uma página com produtos e um formulário para registar pedidos. Cada pedido recebe um código e pode ser acompanhado pelo estado. A equipa do estabelecimento consulta uma área reservada para confirmar a disponibilidade e actualizar o progresso. A solução exige um dispositivo, ligação à rede e procedimentos claros para evitar pedidos que não possam ser satisfeitos.

6.4 Quadro comparativo

Critério	Presencial	Telefone/mensagem	Sistema web
Custo inicial	Baixo	Baixo a moderado	Moderado
Necessita internet	Não	Sim, normalmente	Sim
Registo central	Manual	Depende do processo	Previsto no sistema
Acompanhamento	Presencial	Por mensagem/chamada	Na página / área interna
Facilidade sem tecnologia	Alta	Média	Depende da interface
Organizar sequência	Limitado	Médio se houver registo	Alto se bem impl.
Manutenção	Proced. internos	Gestão de mensagens	Actualiz. e backups

6.5 Interpretação

O sistema web apresenta vantagens potenciais na centralização e consulta do estado dos pedidos, mas não elimina automaticamente a fila física. Se todos os clientes continuarem a pagar presencialmente ao mesmo tempo, a caixa poderá continuar a ser um ponto de congestionamento. Por isso, o sistema deve ser acompanhado por uma reorganização do fluxo de trabalho e, se possível, pela preparação antecipada de pedidos confirmados.

7. TECNOLOGIAS USADAS

A solução será construída com quatro tecnologias principais: HTML, CSS, PHP e MySQL. Cada uma tem uma função diferente e as quatro trabalham em conjunto.

7.1 HTML

HTML (HyperText Markup Language) define a estrutura e o conteúdo das páginas web. Será usado para criar títulos, menus, formulários, tabelas de pedidos e cartões de produtos. Os campos dos formulários devem ter etiquetas claras e os botões devem descrever a acção que realizam.

7.2 CSS

CSS (Cascading Style Sheets) controla a apresentação visual das páginas: cores, espaçamentos, tipografia, alinhamento e adaptação a diferentes tamanhos de ecrã. O desenho deverá privilegiar contraste suficiente, texto legível e botões grandes, especialmente para utilização em telemóveis.

7.3 PHP

PHP é uma linguagem executada no servidor. Neste projecto, poderá receber os formulários, validar os dados enviados, calcular o total do pedido, comunicar com a base de dados e verificar as permissões de cada utilizador. A validação deve ocorrer no servidor, mesmo que existam verificações no navegador.

7.4 MySQL

MySQL é um sistema de gestão de bases de dados relacionais. Será usado para guardar os produtos, utilizadores autorizados, pedidos e linhas de cada pedido. A estrutura deve evitar duplicação desnecessária e permitir relacionar um pedido com os seus itens.

7.5 Modelo inicial da base de dados

Tabela	Campos exemplificativos	Finalidade
produtos	id, nome, descrição, preço, disponível	Guardar catálogo e disponibilidade
utilizadores	id, nome de utilizador, hash_palavra_passe, papel	Controlar acesso dos funcionários
pedidos	id, código, data_hora, estado, total, contacto_opcional	Guardar o resumo do pedido
itens_pedido	id, pedido_id, produto_id, quantidade, preço_unitário	Registar os produtos de cada pedido

As chaves primárias identificam cada registo. A tabela itens_pedido relaciona-se com pedidos e produtos através de chaves estrangeiras. O preço unitário deve ficar registado no momento da confirmação para preservar o valor do pedido, mesmo que o preço do catálogo mude mais tarde.

7.6 Funcionamento conjunto

O navegador apresenta a página HTML com estilos CSS. Quando o cliente envia um pedido, o PHP recebe e valida os dados. Se os dados forem válidos, o PHP grava o pedido e os respectivos itens no MySQL e devolve uma confirmação. Quando um funcionário altera o estado, o PHP verifica a sessão e as permissões antes de actualizar a base de dados.

7.7 Ambiente de desenvolvimento

Para desenvolver e testar localmente, poderá ser utilizado um pacote de servidor local que inclua Apache, PHP e MySQL/MariaDB, como XAMPP, ou um ambiente equivalente aprovado pelo professor. O projecto deverá ser testado primeiro com dados fictícios. A publicação na internet só deve acontecer após a configuração segura do servidor, da base de dados e das contas.

8. SEGURANÇA, LIMITAÇÕES E AVALIAÇÃO

8.1 Segurança e privacidade

A segurança é essencial mesmo num projecto escolar. As palavras-passe dos funcionários não devem ser guardadas em texto simples; deve ser usada uma função apropriada de hash. As consultas à base de dados devem ser preparadas para reduzir o risco de injecção SQL. O sistema deve validar os dados recebidos, limitar tentativas abusivas, proteger sessões e impedir que páginas administrativas sejam abertas sem autenticação.

Devem ser recolhidos apenas os dados necessários para concluir o pedido. Se não for indispensável guardar o telefone do cliente, o campo não deve ser obrigatório. O acesso aos dados deve ser limitado, e os registos de teste devem usar informação fictícia. Antes de utilizar dados reais, a gerência deverá aprovar o procedimento e informar os utilizadores de forma clara.

8.2 Limitações

O protótipo depende da ligação à internet e de actualizações correctas da disponibilidade dos produtos. Um sistema web não cria mais funcionários nem aumenta automaticamente a capacidade da caixa. Também pode excluir clientes sem acesso digital ou com pouca familiaridade tecnológica. Por isso, deve manter-se uma alternativa presencial e prestar apoio a quem necessitar.

Outra limitação é a falta de dados medidos sobre o atendimento actual. Sem valores de referência, não se pode afirmar que o sistema reduzirá a espera em determinada percentagem. A disponibilidade de dispositivos, o custo de alojamento, a formação dos funcionários e a aceitação dos clientes também precisam de ser avaliados.

8.3 Plano de testes

- Teste funcional: confirmar que um pedido válido é guardado correctamente.
- Teste de validação: impedir quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e valores inválidos.
- Teste de permissões: confirmar que apenas funcionários autorizados entram na área interna.
- Teste de usabilidade: pedir a alguns participantes que consultem produtos e registem um pedido fictício.
- Teste de segurança básico: verificar validação no servidor, consultas preparadas e protecção de sessões.
- Teste operacional: simular falta de um produto, cancelamento e mudança do estado de um pedido.

8.4 Avaliação do impacto

Para avaliar o impacto, recomenda-se medir o tempo de espera em períodos comparáveis antes e durante um teste piloto. Pode calcular-se o tempo médio dividindo a soma dos tempos observados pelo número de clientes observados. Deve-se comparar também a mediana, se possível, porque alguns atendimentos muito demorados podem distorcer a média. A satisfação pode ser recolhida através de perguntas breves e anónimas.

Os resultados devem indicar o número de observações, o período, as limitações e eventuais alterações no número de funcionários ou na procura. Só depois dessa análise será possível concluir se o sistema contribuiu para melhorar o atendimento.

9. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma proposta de protótipo de um sistema web para o Arreiou do Balumuca, orientado para a organização dos pedidos de pão e para a melhoria do fluxo de atendimento e pagamento. A proposta responde a uma questão prática: de que forma a tecnologia pode ajudar a organizar pedidos e diminuir a espera dos clientes?

Foram definidos o contexto preliminar do estudo de caso, o problema de investigação, a pergunta de pesquisa, os objectivos, a comparação entre formas de atendimento e as funcionalidades previstas. O sistema proposto inclui catálogo de produtos, registo de pedidos, código de referência, acompanhamento do estado e área reservada para funcionários.

A escolha de HTML, CSS, PHP e MySQL permite desenvolver uma solução adequada a um projecto de ensino médio, com tecnologias conhecidas e uma arquitectura compreensível. A proposta também destacou a importância da validação dos dados, da protecção das palavras-passe, do controlo de acesso e da recolha mínima de informação pessoal.

Conclui-se que um sistema web pode contribuir para melhorar a organização, mas a redução das filas não está garantida apenas pela tecnologia. O resultado dependerá da forma como os pedidos forem preparados, da capacidade da caixa, da actualização dos produtos e da adesão dos clientes. Como trabalho futuro, recomenda-se realizar o levantamento no estabelecimento, validar os requisitos com a gerência, implementar uma versão de teste e comparar os tempos de espera antes e depois do piloto.

9.1 Recomendações

• Obter autorização do estabelecimento antes de recolher informação ou testar o sistema.
• Confirmar o fluxo real do pão e da caixa através de observação.
• Começar por uma versão pequena, com catálogo e pedidos, antes de acrescentar funções complexas.
• Formar os funcionários e manter uma alternativa presencial.
• Rever a segurança e efectuar cópias de segurança regulares.
• Avaliar os resultados com dados reais e apresentar também as limitações encontradas.

10. CITAÇÕES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

As citações indirectas ao longo do trabalho apoiam-se em documentação técnica sobre HTML, CSS, PHP, MySQL e desenvolvimento seguro. As referências abaixo são fontes oficiais ou reconhecidas para fundamentar a descrição das tecnologias. As páginas consultadas devem ser confirmadas pelo estudante e formatadas de acordo com as orientações do professor.

10.1 Exemplos de citações no texto

• A estrutura de uma página web pode ser definida com HTML, enquanto CSS controla a apresentação visual (WHATWG, s.d.; MDN WEB DOCS, s.d.).

• A lógica executada no servidor pode ser implementada em PHP, incluindo o tratamento de formulários e a comunicação com uma base de dados (PHP DOCUMENTATION, s.d.).

• A organização dos dados em tabelas relacionadas pode ser implementada com MySQL, usando chaves e consultas apropriadas (ORACLE, s.d.).

• As medidas de segurança devem fazer parte do desenvolvimento desde o início, incluindo validação de entradas, controlo de acesso e protecção contra falhas comuns (OWASP FOUNDATION, s.d.).

10.2 Referências bibliográficas

• MDN WEB DOCS. HTML: HyperText Markup Language. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML. Acesso em: 21 out. 2026.

• MDN WEB DOCS. CSS: Cascading Style Sheets. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS. Acesso em: 21 out. 2026.

• ORACLE. MySQL 8.4 Reference Manual. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/. Acesso em: 21 out. 2026.

• OWASP FOUNDATION. OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks. Disponível em: https://owasp.org/www-project-top-ten/. Acesso em: 21 out. 2026.

• PHP GROUP. PHP Manual. Disponível em: https://www.php.net/manual/en/. Acesso em: 21 out. 2026.

• WHATWG. HTML Living Standard. Disponível em: https://html.spec.whatwg.org/. Acesso em: 21 out. 2026.